

OBJECTIFS

- Connaître la notion d'opposé d'un nombre relatif.
- Connaître les règles de calcul sur les nombres relatifs.
- Savoir calculer avec des nombres relatifs.

I Addition, soustraction

1. Addition

1 À RETENIR**EXERCICE 1**

Calculer les sommes suivantes.

- $2,3 + 5,6 = \dots\dots\dots$
- $-3 + (-5) = \dots\dots\dots$
- $-6,2 + (-3,8) + (-2) = \dots\dots\dots$
- $-5,5 + (-1,5) + (-12) + (-1) = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-1>.

2 À RETENIR**EXERCICE 2**

Calculer les sommes suivantes.

- $3 + (-8,4) = \dots\dots\dots$
- $-5,2 + 7,9 = \dots\dots\dots$
- $5,6 + (-3,4) + 1,8 = \dots\dots\dots$
- $-2 + 8,1 + (-1,1) + 1 = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-2>.

3 À RETENIR

Propriété

Pour calculer une somme de nombres relatifs, on peut :

- modifier l'ordre des termes ;
- regrouper les termes différemment.

EXEMPLE

- $3,2 + 5,4 = 8,6$ et $5,4 + 3,2 = 8,6$.
- $1,95 + (-1,05) = 0,9$ et $-1,05 + 1,95 = 0,9$.

EXERCICE 3

Calculer $2,3 + 4,9 + 1,7$.

.....

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/no.../#correction-3>.

EXERCICE 4

Calculer $2,1 + 5,98 + (-1,1) + 4,02$.

.....

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/no.../#correction-4>.

2. Soustraction

4

À RETENIR**EXERCICE 5**

Calculer les sommes suivantes.

1. $-5 - 2 =$
2. $3 - (-6,2) =$
3. $-4,5 - 12,1 =$
4. $-3,5 - (-1,2) - 1 =$

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-5>.

II Multiplication, division

1. Multiplication

5

À RETENIR**EXEMPLE**

- $3 \times 4 = 12$
- $(-3) \times (-4) = 12$
- $3 \times (-4) = -12$
- $(-3) \times 4 = -12$

EXERCICE 6

Calculer les produits suivants.

1. $(-5) \times (-3) = \dots\dots\dots$ 3. $8 \times (-7) = \dots\dots\dots$
2. $(-6) \times 4 = \dots\dots\dots$ 4. $(-9) \times (-2) = \dots\dots\dots$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-6>.

6**À RETENIR**

Propriété

Le produit de plusieurs nombres relatifs est :

- positif si le nombre de facteurs négatifs est pair;
- négatif si le nombre de facteurs négatifs est impair.

EXEMPLE

- $(-2) \times (-3) \times (-4) = -24$ (3 facteurs négatifs)
- $(-2) \times (-3) \times 4 = 24$ (2 facteurs négatifs)

EXERCICE 7

Calculer les produits suivants.

1. $(-2) \times (-5) \times 3 = \dots\dots\dots$ 3. $(-10) \times 2 \times (-3) \times 5 = \dots\dots\dots$
2. $(-6) \times (-4) \times (-1) = \dots\dots\dots$ 4. $(-4) \times (-2) \times (-3) \times (-5) = \dots\dots\dots$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-7>.

2. Division

7**À RETENIR****8****À RETENIR****EXEMPLE**

- $(-12) \div (-3) = 4$
- $12 \div (-3) = -4$

EXERCICE 8

Calculer les quotients suivants.

1. $(-18) \div 6 = \dots\dots\dots$ 3. $(-30) \div (-6) = \dots\dots\dots$
2. $20 \div (-5) = \dots\dots\dots$ 4. $(-8) \div (-2) = \dots\dots\dots$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-8>.

9

À RETENIR

III Puissances

1. Définition

10

À RETENIR**EXEMPLE**

- $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$
— $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$

EXERCICE 9

Calculer les puissances suivantes.

1. $(-4)^3 = \dots\dots\dots$ 3. $7^2 = \dots\dots\dots$
2. $(-5)^2 = \dots\dots\dots$ 4. $(-2)^4 = \dots\dots\dots$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-9>.

2. Règle des signes

11

À RETENIR

Propriétés

1. La puissance d'un nombre positif est toujours positive.
2. La puissance d'un nombre négatif est positive si l'exposant est pair et négative si l'exposant est impair.

EXERCICE 10

Déterminer le signe des puissances suivantes **sans les calculer**.

1. $(-8)^3$: 3. $(-2)^{11}$:
2. $(-5)^6$: 4. $(-7)^4$:

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-10>.

3. Propriétés

12

À RETENIR

Propriétés

Soient a un nombre relatif (non nul) et m, n deux entiers.

1. $a^m \times a^n = a^{m+n}$.
2. $a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.
3. $(a^m)^n = a^{m \times n}$.

EXERCICE 11

Simplifier les expressions suivantes.

1. $(-2)^3 \times (-2)^4 =$ 3. $((-3)^2)^3 =$
2. $\frac{(-5)^7}{(-5)^3} =$ 4. $\frac{(-4)^6}{(-4)^9} =$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/nombres-relatifs/#correction-11>.